

Feuille d'exercices n° 1 — Corrigé

Espace probabilisé

Exercice 1 La population d'un pays est constituée à 60% de femmes, à 20% d'enfants (fille ou garçon), et à 30% de personnes qui portent des lunettes.

1. Est-il possible que, dans le pays, une femme adulte porte des lunettes ?
2. On apprend par ailleurs que 15% des habitants du pays sont des femmes qui portent des lunettes. Quelle proportion de la population sont des hommes qui ne portent pas de lunettes ?
3. On apprend maintenant que 8% des habitants sont des enfants sans lunettes, et que 12% habitants sont des enfants garçons. Vérifier qu'au moins trois quarts des habitants du pays est une femme, ou un enfant, ou une personne à lunettes.

Corrigé. Notons F , E , H et L les événements « être une femme adulte », « être un enfant », « être un homme adulte » et « porter des lunettes ». Une personne étant soit une femme adulte, soit un enfant, soit un homme adulte, les événements F , E , H forment une partition de Ω , si bien que

$$\mathbb{P}(F) = 0.6, \quad \mathbb{P}(E) = 0.2, \quad \mathbb{P}(H) = 1 - \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E) = 0.2, \quad \mathbb{P}(L) = 0.3.$$

1. Rien n'interdit que $F \cap L \neq \emptyset$. En effet, par les inégalités de Bonferroni,

$$\max(0, \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(L) - 1) \leq \mathbb{P}(F \cap L) \leq \min(\mathbb{P}(F), \mathbb{P}(L)),$$

soit ici $0 \leq \mathbb{P}(F \cap L) \leq 0.3$. La valeur $\mathbb{P}(F \cap L)$ n'est donc contrainte par aucune des deux bornes à être nulle : il est tout à fait possible (bien que non certain) qu'une femme adulte porte des lunettes.

2. On sait à présent que $\mathbb{P}(F \cap L) = 0.15$. On cherche $\mathbb{P}(H \cap L^c)$.

Les événements $F \cap L$, $E \cap L$, $H \cap L$ forment une partition de L (puisque F, E, H partitionnent Ω), donc

$$\mathbb{P}(H \cap L) = \mathbb{P}(L) - \mathbb{P}(F \cap L) - \mathbb{P}(E \cap L) = 0.3 - 0.15 - \mathbb{P}(E \cap L) = 0.15 - \mathbb{P}(E \cap L).$$

Comme $0 \leq \mathbb{P}(E \cap L) \leq \mathbb{P}(E) = 0.2$, on obtient $\mathbb{P}(H \cap L) \in [0, 0.15]$, d'où

$$\mathbb{P}(H \cap L^c) = \mathbb{P}(H) - \mathbb{P}(H \cap L) = 0.2 - \mathbb{P}(H \cap L) \in [0.05, 0.2].$$

Sans information supplémentaire sur les enfants portant des lunettes, on peut seulement affirmer qu'**entre 5% et 20% de la population sont des hommes sans lunettes**.

3. On apprend que $\mathbb{P}(E \cap L^c) = 0.08$, donc

$$\mathbb{P}(E \cap L) = \mathbb{P}(E) - \mathbb{P}(E \cap L^c) = 0.2 - 0.08 = 0.12.$$

(La proportion de 12% d'enfants garçons n'intervient pas dans le calcul demandé ici.)

Comme $F \cap E = \emptyset$ (et donc $F \cap E \cap L = \emptyset$), la formule du crible donne

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(F \cup E \cup L) &= \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(L) - \mathbb{P}(F \cap E) - \mathbb{P}(F \cap L) - \mathbb{P}(E \cap L) + \mathbb{P}(F \cap E \cap L) \\ &= 0.6 + 0.2 + 0.3 - 0 - 0.15 - 0.12 + 0 \\ &= 0.83.\end{aligned}$$

Or $0.83 \geq 0.75 = \frac{3}{4}$: au moins trois quarts des habitants du pays sont bien une femme, ou un enfant, ou une personne à lunettes.

Remarque. On peut à présent préciser la réponse de la question 2 : $\mathbb{P}(H \cap L) = 0.15 - 0.12 = 0.03$, donc $\mathbb{P}(H \cap L^c) = 0.2 - 0.03 = 0.17$: exactement 17% de la population sont des hommes sans lunettes, valeur bien comprise dans l'intervalle $[5\%, 20\%]$ trouvé précédemment.

Exercice 2 Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $A_1, \dots, A_n$ des événements.

1. Démontrer que, si les événements (A_i) recouvrent l'univers, alors la probabilité d'au moins l'un d'entre eux est supérieure ou égale à $1/n$. Autrement dit, démontrer que

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \implies \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) \geq \frac{1}{n}.$$

2. Démontrer que,

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \implies \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) \leq \frac{n-1}{n}.$$

Corrigé.

1. Supposons $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Par σ -sous-additivité de $\mathbb{P}$,

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Raisonnons par l'absurde : si l'on avait $\mathbb{P}(A_i) < \frac{1}{n}$ pour *tout* $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) < \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

ce qui contredit l'inégalité précédente $\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \geq 1$. Il existe donc au moins un indice $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\mathbb{P}(A_i) \geq \frac{1}{n}$.

2. Supposons $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset$. Par les lois de De Morgan,

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \iff \left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)^c = \Omega \iff \bigcup_{i=1}^n A_i^c = \Omega.$$

Les événements $(A_i^c)_{1 \leq i \leq n}$ recouvrent donc Ω . D'après la première question appliquée à la famille (A_i^c) , il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que

$$\mathbb{P}(A_i^c) \geq \frac{1}{n}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 1 - \mathbb{P}(A_i) \geq \frac{1}{n}.$$

On en déduit $\mathbb{P}(A_i) \leq 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$, ce qui est le résultat voulu.

Exercice 3 *On lance deux dés équilibrés et distinguables.*

1. *Décrire l'univers Ω associé à cette expérience.*
2. *Calculer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.*
3. *Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 ?*

Corrigé.

1. Les deux dés étant distinguables, un résultat est un couple (résultat du premier dé, résultat du second dé). On a donc

$$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2 = \{(i, j) : i, j \in \llbracket 1, 6 \rrbracket\}, \quad |\Omega| = 36,$$

muni de la probabilité uniforme (les dés étant équilibrés et les lancers indépendants), c'est-à-dire $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{36}$ pour tout $\omega \in \Omega$.

2. Soit S l'événement « la somme des deux dés vaut 7 ». Les couples $(i, j) \in \Omega$ tels que $i + j = 7$ sont

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1),$$

soit 6 couples favorables. L'univers étant muni de la probabilité uniforme,

$$\mathbb{P}(S) = \frac{|S|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

3. Soit B l'événement « obtenir au moins un 6 ». Il est plus simple de passer par l'événement contraire B^c : « n'obtenir aucun 6 », c'est-à-dire que chacun des deux dés donne un résultat dans $\llbracket 1, 5 \rrbracket$. Par indépendance (ou dénombrement direct dans l'univers uniforme),

$$\mathbb{P}(B^c) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36},$$

donc

$$\mathbb{P}(B) = 1 - \mathbb{P}(B^c) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}.$$